CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Version « graduée » du théorème de décompos

Énoncé

On se donne V de dimension finie, u nilpotent sur V, un entier $N \geqslant 1$, $\zeta = e^{2i\pi/N}$, et un endomorphisme inversible h tel que $h^N = \mathrm{id}_V$ et $h \circ u \circ h^{-1} = \zeta u$.

1. **Propriétés de h.**

   a) Démontrer que h est diagonalisable.

   b) Pour $0 \leqslant j < N$, on note $V_j = \ker(h - \zeta^j \mathrm{id}_V)$ et $V_N = V_0$. Vérifier que $u(V_j) \subset V_{j+1}$.

   c) Calculer, pour $k \in \mathbb{Z}$, $h^k \circ u \circ h^{-k}$ et, pour $l \in \mathbb{N}$, $h \circ u^l \circ h^{-1}$.

2. **Recherche d'un supplémentaire stable.** Soit W stable par u et h, admettant un supplémentaire W' stable par u. Soit p le projecteur sur W parallèlement à W'.

   a) Vérifier que u et p commutent.

   On note $\overline{p} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} h^k \circ p \circ h^{-k}$.

   b) Démontrer que l'image de $\overline{p}$ est incluse dans W et que $\overline{p}(w) = w$ pour $w \in W$.

   c) En déduire que $\overline{p}$ est un projecteur d'image W.

   d) Démontrer soigneusement que $\overline{p}$ commute avec u et h.

   e) En déduire que le noyau de $\overline{p}$ est un supplémentaire de W stable par u et h.

3. **Version graduée.**

   a) Soit n l'indice de u. Démontrer qu'il existe un vecteur propre v de h tel que $u^{n-1}(v) \neq 0$.

   b) Démontrer qu'il existe une base de V où les matrices de u et h sont diagonales par blocs, de blocs respectifs J_r et $D_{r,a} = \mathrm{diag}(\zeta^a, \zeta^{a+1}, \dots, \zeta^{a+r-1})$, $r \in \mathbb{N}^*$, $a \in \{0, \dots, N-1\}$. On appelle (r, a) le *type* du couple $(J_r, D_{r,a})$.

4. **Un exemple.** On suppose $N = 4$ et $\ker(h - \mathrm{id}_V) = \{0\}$. D'après 11b, u équivaut aux deux applications $u_1 : V_1 \to V_2$ et $u_2 : V_2 \to V_3$ induites.

   a) Vérifier que $u^3 = 0$.

   b) Construire des couples (u, h) qui donnent lieu à six types différents de couples $(J_r, D_{r,a})$.

   c) Démontrer que le nombre de blocs de chaque type est déterminé par les dimensions $d_j = \dim V_j$ $(1 \leqslant j \leqslant 3)$ et les rangs $r_1 = \mathrm{rg}\, u_1$, $r_2 = \mathrm{rg}\, u_2$, $r_{21} = \mathrm{rg}(u_2 \circ u_1)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $h \circ u = \zeta\, u \circ h$: h et u « commutent à ζ près ».
- Q8 : un supplémentaire stable par u de la chaîne maximale.
- $\zeta^N = 1$.

Ce qu'on te demande. Réduire u et h **en même temps** : u en blocs de Jordan, h en diagonale, chaque chaîne de u montant d'un cran dans les espaces propres de h.

Corrigé

Question 11

Étape 1. Lire les hypothèses

Le coup d'œil. Traduis $h \circ u \circ h^{-1} = \zeta u$ en une égalité sans h^{-1}.

Ce que dit l'énoncé : $h^N = \mathrm{id}_V$ et $h \circ u \circ h^{-1} = \zeta u$, avec $\zeta = e^{2i\pi/N}$.

- $h^N = \mathrm{id}$: appliquer N fois h revient à ne rien faire (comme une rotation d'angle $2\pi/N$).
- En composant à droite par h : $h \circ u = \zeta\, u \circ h$. Lecture : « h puis u » ou « u puis h », c'est pareil à un facteur ζ près.

Exemple ($N = 2$, $\zeta = -1$) : $u = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. On vérifie $h^2 = I$ et $huh^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -u$.

Étape 2. a) h est diagonalisable

Le coup d'œil. $h^N = \mathrm{id}$: le polynôme $X^N - 1$ annule h. Quelles sont ses racines ?

Rappel de cours : un endomorphisme annulé par un polynôme **scindé à racines simples** est diagonalisable.

Ici $h^N - \mathrm{id} = 0$: le polynôme $X^N - 1$ annule h. Ses racines sont les N racines N-ièmes de l'unité $1, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{N-1}$, toutes distinctes :

$$X^N - 1 = \prod_{j=0}^{N-1} (X - \zeta^j) \quad \text{(scindé, racines simples)}.$$

Donc h est diagonalisable, et ses valeurs propres sont parmi les ζ^j. En notant V_j le sous-espace propre pour ζ^j (éventuellement réduit à $\{0\}$) :

$$V = V_0 \oplus V_1 \oplus \cdots \oplus V_{N-1}.$$

Dans l'exemple : $V_0 = \mathrm{Vect}(e_1)$ (valeur propre 1), $V_1 = \mathrm{Vect}(e_2)$ (valeur propre -1).

Étape 3. b) u fait monter d'un cran

Le coup d'œil. Prends $x \in V_j$ (donc $h(x) = \zeta^j x$) et calcule $h(u(x))$ avec $h \circ u = \zeta\, u \circ h$.

Soit $x \in V_j$: par définition de V_j, $h(x) = \zeta^j x$. On veut savoir si $u(x)$ est vecteur propre de h, donc on calcule $h(u(x))$:

$$h(u(x)) = \zeta\, u(h(x)) = \zeta\, u(\zeta^j x) = \zeta^{j+1} u(x).$$

(1 égalité : $h \circ u = \zeta\, u \circ h$; 3 : linéarité de u.)

Donc $u(x)$ est dans $\ker(h - \zeta^{j+1}\mathrm{id}) = V_{j+1}$. Pour $j = N-1$: $\zeta^N = 1$, on retombe sur V_0, d'où la convention $V_N = V_0$.

$$u(V_j) \subset V_{j+1}.$$

Image : les V_j sont des étages, et u fait monter d'un étage. Exemple : $u(e_1) = e_2$ monte de V_0 à V_1.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 4. c) Conjuguer par h^k

Le coup d'œil. Récurrence sur $k \geqslant 0$; pour $k < 0$, pars de $h^{-1}uh$.

$k \geqslant 0$, par récurrence. $k = 0$: $u = \zeta^0 u$. Si $h^k u h^{-k} = \zeta^k u$:

$$h^{k+1} u h^{-(k+1)} = h\,(h^k u h^{-k})\,h^{-1} = h(\zeta^k u)h^{-1} = \zeta^k\, huh^{-1} = \zeta^{k+1} u.$$

$k < 0$: de $huh^{-1} = \zeta u$, on compose par h^{-1} à gauche et h à droite : $u = \zeta\, h^{-1} u h$, soit $h^{-1}uh = \zeta^{-1}u$. La même récurrence (avec h^{-1} à la place de h) donne $h^{-m} u h^m = \zeta^{-m} u$ pour $m \geqslant 0$.

Étape 5. c) Conjuguer u^l

Le coup d'œil. Insère $h^{-1}h = \mathrm{id}$ entre les facteurs de u^l.

Exemple $l = 2$: $hu^2h^{-1} = hu\,(h^{-1}h)\,uh^{-1} = (huh^{-1})(huh^{-1}) = (\zeta u)^2 = \zeta^2 u^2$. En général, les $h^{-1}h$ intercalés se simplifient :

$$hu^l h^{-1} = (huh^{-1})^l = (\zeta u)^l = \zeta^l u^l.$$

$$\forall k \in \mathbb{Z},\ h^k \circ u \circ h^{-k} = \zeta^k u, \qquad \forall l \in \mathbb{N},\ h \circ u^l \circ h^{-1} = \zeta^l u^l.$$

Question 12

Étape 1. Le but de la question 12

*Le coup d'œil. Repère la différence entre ce qu'on a (W' stable par u) et ce qu'on veut (stable par u **et** h).*

Ce qu'on a : W stable par u et h, avec un supplémentaire W' stable par u seulement, et p le projecteur sur W parallèlement à W'.

Ce qu'on veut : un supplémentaire stable par u **et** par h. L'idée : remplacer p par une « moyenne » $\overline{p}$ de ses conjugués par h, qui commutera avec h. Son noyau sera le supplémentaire cherché.

Rappel : p projecteur sur W parallèlement à W' signifie : pour $x = w + w'$ ($w \in W$, $w' \in W'$), $p(x) = w$. Donc $p = \mathrm{id}$ sur W et $p = 0$ sur W'.

Étape 2. a) u et p commutent

Le coup d'œil. Vérifie $u \circ p = p \circ u$ sur W, puis sur W' : tous deux sont stables par u.

Deux applications linéaires égales sur W et sur W' sont égales sur $W \oplus W' = V$. On vérifie donc :

- $w \in W$: $p(w) = w$, donc $u(p(w)) = u(w)$. Et $u(w) \in W$ (W stable), donc $p(u(w)) = u(w)$. Égaux.
- $w' \in W'$: $p(w') = 0$, donc $u(p(w')) = 0$. Et $u(w') \in W'$ (W' stable), donc $p(u(w')) = 0$. Égaux.

$$u \circ p = p \circ u.$$

Étape 3. b) Image de p̄ dans W

Le coup d'œil. $h^k(W) = W$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

D'abord : $h(W) \subset W$ (énoncé) et h est injective, donc $h(W)$ a la même dimension que W : $h(W) = W$. Alors $h^{-1}(W) = W$, et $h^k(W) = W$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Rappel : $\overline{p} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} h^k \circ p \circ h^{-k}$. Pour $x \in V$, regardons un terme :

- $p(h^{-k}x) \in W$ (c'est une image de p) ;
- donc $h^k(p(h^{-k}x)) \in h^k(W) = W$.

$\overline{p}(x)$ est une combinaison de vecteurs de W : $\overline{p}(x) \in W$.

Étape 4. b) p̄ fixe W

Le coup d'œil. Pour $w \in W$, $h^{-k}w \in W$, donc p ne le change pas.

Soit $w \in W$. Pour chaque k : $h^{-k}w \in W$, donc $p(h^{-k}w) = h^{-k}w$ (p = identité sur W), puis $h^k(h^{-k}w) = w$. Chaque terme vaut w :

$$\overline{p}(w) = \frac{1}{N}(\underbrace{w + \cdots + w}_{N \text{ fois}}) = w.$$

Étape 5. c) Un projecteur d'image W

Le coup d'œil. Un projecteur : $\overline{p}\circ\overline{p}=\overline{p}$. Utilise les deux points de b).

Soit $x\in V$. Par b), $y=\overline{p}(x)\in W$, et $\overline{p}$ fixe les éléments de W : $\overline{p}(y)=y$. Donc $\overline{p}(\overline{p}(x))=\overline{p}(x)$: $\overline{p}^2=\overline{p}$, c'est un projecteur.

Son image : $\operatorname{Im}\overline{p}\subset W$ (b), et tout $w\in W$ s'écrit $w=\overline{p}(w)$, donc $W\subset\operatorname{Im}\overline{p}$.

> $\overline{p}$ est un projecteur d'image W.

Étape 6. d) p̄ commute avec u

Le coup d'œil. Fais passer u à travers h^k, puis p, puis h^{-k} : les facteurs ζ^{-k} et ζ^k se compensent.

Par 11c, $h^m u h^{-m}=\zeta^m u$, soit $h^m u=\zeta^m\,u\,h^m$, donc $u\,h^m=\zeta^{-m}h^m\,u$ pour tout $m\in\mathbb{Z}$. On déplace u de gauche à droite dans un terme de $\overline{p}$:

$$u\,h^k p h^{-k}\overset{m=k}{=}\zeta^{-k}h^k\,u\,p\,h^{-k}\overset{12a}{=}\zeta^{-k}h^k p\,u\,h^{-k}\overset{m=-k}{=}\zeta^{-k}\zeta^k\,h^k p h^{-k}\,u=h^k p h^{-k}\,u.$$

Chaque terme commute avec u ; en sommant et en divisant par N : $u\circ\overline{p}=\overline{p}\circ u$.

Étape 7. d) p̄ commute avec h

Le coup d'œil. Conjuguer par h décale la somme d'un cran, et $h^N=\mathrm{id}$ referme la boucle.

On calcule $h\overline{p}h^{-1}$: le h s'ajoute à h^k, le h^{-1} à h^{-k}.

$$h\,\overline{p}\,h^{-1}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}h^{k+1}ph^{-(k+1)}=\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}h^k p h^{-k}.$$

Comparée à $\overline{p}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}$, la somme a « glissé » : on a perdu le terme $k=0$ et gagné $k=N$. Or $h^N=\mathrm{id}$, donc $h^N p h^{-N}=p=h^0ph^0$: le terme gagné est le terme perdu. Donc $h\overline{p}h^{-1}=\overline{p}$, soit $h\circ\overline{p}=\overline{p}\circ h$.

Exemple $N=2$: $\overline{p}=\frac{1}{2}(p+hph^{-1})$ et $h\overline{p}h^{-1}=\frac{1}{2}(hph^{-1}+h^2ph^{-2})=\frac{1}{2}(hph^{-1}+p)$.

Étape 8. e) Le supplémentaire cherché

Le coup d'œil. Le noyau d'un projecteur est un supplémentaire de son image. Le noyau d'un endomorphisme est stable par tout ce qui commute avec lui.

Deux rappels :

- pour un projecteur q, $V=\operatorname{Im}q\oplus\ker q$;
- si f commute avec q et $q(x)=0$, alors $q(f(x))=f(q(x))=0$: $\ker q$ est stable par f.

Avec $q=\overline{p}$ (projecteur d'image W par c) qui commute avec u et h par d) :

> $\ker\overline{p}$ est un supplémentaire de W stable par u et par h.

L'astuce de la moyenne est classique : moyenner sur $\{\mathrm{id}, h, \dots, h^{N-1}\}$ rend un objet invariant par h.

Question 13

Étape 1. a) Un vecteur propre qui va loin

Le coup d'œil. Par l'absurde : si u^{n-1} s'annulait sur tous les vecteurs propres de h, il s'annulerait sur leur somme, qui est V.

n est l'indice de u : $u^{n-1} \neq 0$. Supposons par l'absurde que $u^{n-1}(v) = 0$ pour tout vecteur propre v de h. Alors u^{n-1} est nul sur chaque V_j, donc sur $V = \bigoplus V_j$ (11a) : $u^{n-1} = 0$. Contradiction.

Il existe donc v propre pour h, $h(v) = \zeta^a v$, avec $u^{n-1}(v) \neq 0$. C'est le v_0 de Q8, choisi en plus vecteur propre de h.

Étape 2. b) La chaîne de v est graduée

Le coup d'œil. $h(v) = \zeta^a v$, puis $h(u^l v) = \zeta^{a+l} u^l v$ par 11c.

Soit $W = \mathrm{Vect}(v, u(v), \dots, u^{n-1}(v))$. Par Q8a (partie IV), c'est une base de W et la matrice de u_W est J_n.

Action de h : par 11c, $hu^l = \zeta^l u^l h$, donc

$$h(u^l(v)) = \zeta^l\, u^l(h(v)) = \zeta^l\, u^l(\zeta^a v) = \zeta^{a+l} u^l(v).$$

Chaque vecteur de la chaîne est propre pour h, de valeur propre $\zeta^a, \zeta^{a+1}, \dots, \zeta^{a+n-1}$: W est stable par h et la matrice de h_W est diagonale, égale à $D_{n,a}$.

Étape 3. b) Supplémentaire et récurrence

Le coup d'œil. Q8d donne un supplémentaire stable par u, Q12 le rend stable par u et h. Puis récurrence sur la dimension comme en Q9.

Étape 1 : par Q8d (avec $v_0 = v$), W a un supplémentaire stable par u. W est stable par u et h. Q12 s'applique et fournit un supplémentaire W'' stable par u et h.

Étape 2 : sur W'', les restrictions vérifient encore les hypothèses : $u_{W''}$ nilpotent, $h_{W''}^N = \mathrm{id}$, $h_{W''} u_{W''} h_{W''}^{-1} = \zeta u_{W''}$. Et $\dim W'' < \dim V$.

Étape 3 : par récurrence forte sur la dimension, W'' a une base adaptée. On la concatène à $(v, \dots, u^{n-1}v)$:

$$\mathrm{Mat}(u) = \mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s}), \qquad \mathrm{Mat}(h) = \mathrm{diag}(D_{r_1,a_1}, \dots, D_{r_s,a_s}).$$

Question 14

Étape 1. a) u³ = 0

Le coup d'œil. Ici $V_0 = \{0\}$ et $V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$. Suis les étages $V_1 \to V_2 \to V_3 \to V_0$.

L'énoncé suppose $N = 4$ et $\ker(h - \mathrm{id}) = \{0\}$, c'est-à-dire $V_0 = \{0\}$. Donc $V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$.

Par 11b, u monte d'un étage, et l'étage 4 est $V_0 = \{0\}$:

- $V_3 \xrightarrow{u} V_0 = \{0\}$: $u = 0$ sur V_3 ;
- $V_2 \xrightarrow{u} V_3 \xrightarrow{u} \{0\}$: $u^2 = 0$ sur V_2 ;
- $V_1 \to V_2 \to V_3 \to \{0\}$: $u^3 = 0$ sur V_1.

u^3 est donc nul sur chaque étage, donc sur leur somme V :

$$u^3 = 0.$$

Étape 2. b) Les six types possibles

Le coup d'œil. Ici $\zeta = i$. Une chaîne ne doit jamais passer par la valeur propre $1 = \zeta^0$.

$N = 4$ donc $\zeta = i$. Un bloc de type (r, a) donne à h les valeurs propres $i^a, i^{a+1}, \dots, i^{a+r-1}$: la chaîne occupe les étages $a, a+1, \dots, a+r-1$.

Comme $V_0 = \{0\}$, la chaîne doit rester dans les étages $1, 2, 3$: $1 \leqslant a$ et $a + r - 1 \leqslant 3$. On liste :

- $r = 1$: $a \in \{1, 2, 3\}$;
- $r = 2$: $a \in \{1, 2\}$;
- $r = 3$: $a = 1$.

$$(1,1),\ (1,2),\ (1,3),\ (2,1),\ (2,2),\ (3,1).$$

Chacun est réalisé par $(u, h) = (J_r, D_{r,a})$ sur $\mathbb{C}^r$. Par exemple $(2, 1)$: $u = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $h = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Étape 3. b) Vérifier les hypothèses

Le coup d'œil. Calcule $D_{r,a} J_r D_{r,a}^{-1}$ sur la base : $e_j \mapsto e_{j+1}$ avec un facteur $\zeta^{a+j}/\zeta^{a+j-1}$.

Notons $D = D_{r,a}$: $De_j = \zeta^{a+j-1} e_j$. Pour $j < r$, on suit e_j à travers D^{-1}, J_r, D :

$$e_j \xrightarrow{D^{-1}} \zeta^{-(a+j-1)} e_j \xrightarrow{J_r} \zeta^{-(a+j-1)} e_{j+1} \xrightarrow{D} \zeta^{-(a+j-1)} \zeta^{a+j} e_{j+1} = \zeta\, e_{j+1} = \zeta J_r e_j.$$

Pour $j = r$ les deux membres sont nuls. Donc $D J_r D^{-1} = \zeta J_r$. De plus $D^4 = I$ ($\zeta^4 = 1$), et 1 n'est pas valeur propre de D pour les six types (exposants entre 1 et 3). Les hypothèses sont vérifiées.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 4. c) Ce que chaque type apporte

Le coup d'œil. Dresse le tableau des contributions de chaque type aux six nombres.

Notons $n(r,a)$ le nombre de blocs de type (r,a). Les nombres de l'énoncé $(d_j,\ r_1,\ r_2,\ r_{21})$ s'additionnent sur les blocs (matrices diagonales par blocs, comme en Q2c). Il suffit de savoir ce qu'apporte **un** bloc :

- d_j : nombre de vecteurs de la chaîne à l'étage j ;
- r_1 : 1 si la chaîne contient une flèche $V_1 \to V_2$; r_2 : flèche $V_2 \to V_3$; r_{21} : les deux à la suite.

type	d_1	d_2	d_3	r_1	r_2	r_{21}
$(1,1)$	1	0	0	0	0	0
$(1,2)$	0	1	0	0	0	0
$(1,3)$	0	0	1	0	0	0
$(2,1)$	1	1	0	1	0	0
$(2,2)$	0	1	1	0	1	0
$(3,1)$	1	1	1	1	1	1

Exemple : le bloc $(2,1)$ est $e_1 \in V_1 \to e_2 \in V_2 \to 0$: il compte dans d_1, d_2 et r_1.

Étape 5. c) Résoudre le système

Le coup d'œil. Le système est triangulaire : commence par r_{21}.

En lisant chaque colonne du tableau :

$$r_{21} = n(3,1), \qquad r_1 = n(2,1) + n(3,1), \qquad r_2 = n(2,2) + n(3,1),$$
$$d_1 = n(1,1) + n(2,1) + n(3,1), \quad d_3 = n(1,3) + n(2,2) + n(3,1), \quad d_2 = n(1,2) + n(2,1) + n(2,2) + n(3,1).$$

On remonte, en partant de la première équation :

$$n(3,1) = r_{21}, \qquad n(2,1) = r_1 - r_{21}, \quad n(2,2) = r_2 - r_{21},$$
$$n(1,1) = d_1 - r_1, \quad n(1,3) = d_3 - r_2, \quad n(1,2) = d_2 - r_1 - r_2 + r_{21}.$$

(Ex. : $d_1 = n(1,1) + r_1$ donne $n(1,1) = d_1 - r_1$.) Les six nombres de blocs sont donc déterminés par $d_1, d_2, d_3, r_1, r_2, r_{21}$.

Le piège

En 12d, ne pas faire commuter u et h : ils ne commutent qu'à ζ près, et ce sont les facteurs $\zeta^{-k}\zeta^k$ qui se compensent. En 14b, oublier que la valeur propre 1 est interdite.

La méthode

Pour rendre un supplémentaire stable par un groupe fini $\{h^k\}$: moyenner le projecteur sur le groupe, $\overline{p} = \frac{1}{N}\sum h^k p h^{-k}$.

Rappels de cours utilisés

- **Critère de diagonalisation par polynôme.** Un endomorphisme f (en dimension finie, sur $\mathbb{C}$) est diagonalisable si et seulement s'il existe un polynôme **scindé à racines simples** P tel que $P(f) = 0$.

  Exemple : $X^N - 1 = \prod_{j=0}^{N-1}(X - \zeta^j)$ est scindé à racines simples, donc toute f avec $f^N = \mathrm{id}$ est diagonalisable.

- **Projecteurs.** p est un projecteur si $p \circ p = p$. Alors $E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$, et $\operatorname{Im} p = \{x : p(x) = x\}$.

- **Endomorphismes qui commutent.** Si $f \circ g = g \circ f$, alors $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$ sont stables par g : si $f(x) = 0$, alors $f(g(x)) = g(f(x)) = 0$.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.